

REVIEW KESELARASAN NASKAH TUGAS AKHIR / TESIS DENGAN NASKAH JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL

(Studi Kasus: Sistem Rekomendasi Pariwisata Cerdas Kota Padang Berbasis LLM dan Strict SQL
Grounding)

1. Pengantar dan Tujuan Review

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari penjaminan mutu penelitian (*research quality assurance*) dan keselarasan diseminasi ilmiah antara dokumen laporan akademik tugas akhir/tesis (DRAFT_TESIS LENGKAP.md) dengan naskah artikel jurnal ilmiah yang telah diselesaikan: - **Versi Bahasa Indonesia (Standar Akreditasi Nasional / SINTA):** DRAFT_JURNAL_ILMIAH_REVISI.md - **Versi Bahasa Inggris (Target Jurnal Internasional Terindeks Scopus / IJG):** DRAFT_JURNAL_IJG_ENGLISH.md

Tujuan peninjauan ini adalah memastikan tidak ada kontradiksi data, inkonsistensi terminologi, atau perbedaan klaim arsitektur perangkat lunak antara aplikasi nyata yang berjalan pada repositori dengan naskah ilmiah yang dipublikasikan.

2. Matriks Keselarasan Aspek Kritis

Aspek Penilaian	Naskah Skripsi / Tesis (DRAFT_TESIS LENGKAP)	Naskah Jurnal Ilmiah (DRAFT_JURNAL_ILMIAH_REVISI & DRAFT_JURNAL_IJG_ENGLISH)	Status Keselarasan
Tumpukan Teknologi Backend	Laravel 12 (PHP 8.2+) dengan arsitektur MVC	Laravel 12 (PHP 8.2+) dengan arsitektur pipa 5-lapis (5-Layer Pipeline)	100% Identik
Sistem Basis Data & Spasial	PostgreSQL 16 dengan formula geodesik bola bumi Haversine terindeks	PostgreSQL 16 dengan formula geodesik bola bumi Haversine terindeks	100% Identik
Pustaka Web GIS & Tile Peta	Leaflet.js v1.9.4 dengan OpenStreetMap (OSM) Tiles	Leaflet.js v1.9.4 dengan OpenStreetMap (OSM) Tiles	100% Identik
Mesin Navigasi & Rute Jalan	Open Source Routing Machine (OSRM API v5 driving profile)	Open Source Routing Machine (OSRM API v5 driving profile)	100% Identik

Aspek Penilaian	Naskah Skripsi / Tesis (DRAFT_TESIS LENGKAP)	Naskah Jurnal Ilmiah (DRAFT_JURNAL_ILMI AH_REVISI & DRAFT_JURNAL_IJG_ENGLISH)	Status Keselarasan
Layanan Model Bahasa (LLM)	DeepSeek API via LlmService (Parser SIR & Grounded NLG)	DeepSeek API via LlmService (Parser SIR & Grounded NLG)	100% Identik
Formalisasi Semantik	Spatial Intent Representation (SIR) dengan skema formal 17 atribut	Spatial Intent Representation (SIR) dengan skema formal 17 atribut	100% Identik
Modul Validasi Deterministik	SirValidator 6-Dimensi (Schema, Type, Domain, Operator, Out-of-Scope, Consistency)	SirValidator 6-Dimensi (Schema, Type, Domain, Operator, Out-of-Scope, Consistency)	100% Identik
Kompiler Kueri Spasial	SpatialQueryCompiler (isolasi SQL berparameter, kebal SQL Injection)	SpatialQueryCompiler (isolasi SQL berparameter, kebal SQL Injection)	100% Identik
Jumlah POI Destinasi Wisata	22 objek wisata terkurasi di Kota Padang lintas 6 kategori tematik	22 objek wisata terkurasi di Kota Padang lintas 6 kategori tematik	100% Identik
Dataset Pengujian Empiris	40 skenario percakapan terstandarisasi multi-kriteria	40 skenario percakapan terstandarisasi multi-kriteria	100% Identik
Akurasi Ekstraksi SIR	100,00% (40/40 skenario)	100,00% (40/40 skenario)	100% Identik
Akurasi Klasifikasi Kategori	100,00% (40/40 skenario)	100,00% (40/40 skenario)	100% Identik
Presisi Spasial (Precision)	97,50% (39/40 skenario)	97,50% (39/40 skenario)	100% Identik
Fidelitas Grounding	100,00% (Zero Hallucination / 0 objek wisata palsu)	100,00% (Zero Hallucination / 0 objek wisata palsu)	100% Identik
Kejujuran Penolakan (Honest)	100,00% penolakan jujur pada kueri di luar cakupan (out-of-scope)	100,00% penolakan jujur pada kueri di luar cakupan (out-of-scope)	100% Identik
Rata-rata Waktu Respons Total	1.340,57 ms (~1,34 detik end-to-end)	1.340,57 ms (~1,34 detik end-to-end)	100% Identik
Durasi Kueri Spasial SQL	1,21 ms pada PostgreSQL	1,21 ms pada PostgreSQL	100% Identik

3. Analisis Hasil Review Butir per Butir

3.1 Konsistensi Tumpukan Teknologi (Stack Alignment)

- Seluruh dokumen laporan tesis dan naskah jurnal telah bersih total dari sisa-sisa teks masa lalu yang menyebut *CodeIgniter* maupun *MySQL Spatial*.
- Seluruh dokumen secara konsisten mendokumentasikan tumpukan perangkat lunak riil yang berjalan pada server: **Laravel 12, PostgreSQL 16 (Formula Haversine), Leaflet.js, dan OSRM**.

3.2 Keselarasan Pemodelan Semantik SIR

- Kedua dokumen menggunakan terminologi baku **Spatial Intent Representation (SIR)** (menggantikan akronim lama CSIR).
- Skema formal SIR memuat 17 atribut lengkap ($(I, E, C, O_s, R_t, d, u_d, A, T_n, K, F, P_{\max}, O_{\text{now}}, O_{24}, S, B_{\text{out}})$) yang selaras dengan kelas DTO [SpatialIntent.php](#).

3.3 Keselarasan Arsitektur 5-Lapis dan Safety Invariant

- Kedua dokumen menegaskan pemisahan tugas (*Separation of Concerns*) dan aturan *Safety Invariant*: LLM tidak pernah diberikan izin untuk merangkai kueri SQL mentah secara langsung. Kueri SQL hanya boleh disusun oleh modul deterministik `SpatialQueryCompiler` dengan teknik *parameter binding*.

3.4 Keselarasan Evaluasi Empiris dan Taksonomi Kegagalan

- Taksonomi kegagalan spasial **F1–F8** (Coordinate Parsing, Inverted Radius, Category Mismatch, Ambiguous Admin, Fictitious POI, Zero Spatial Grounding, Out-of-Bound Fallback, dan False Rejection) dijelaskan secara seragam pada laporan tesis maupun artikel jurnal.
- Evaluasi komparatif multi-baseline membandingkan sistem usulan terhadap **Direct Text-to-SQL (Akurasi 62,50%)** dan **Unconstrained LLM (Grounding Fidelity 37,50%, 14 halusinasi)**, membuktikan keunggulan mutlak sistem usulan (**Akurasi 100%, 0 halusinasi**).

3.5 Pembersihan Klaim Sensitif / Rentan Kritik Reviewer

Sesuai dengan rekomendasi 23 poin reviewer jurnal internasional, dokumen tesis dan jurnal telah secara disiplin membersihkan klaim yang rentan diperdebatkan: 1. Istilah “*metropolitan scale*” digantikan dengan istilah akademis terukur: “*urban/city-scale tourism environment*”. 2. Klaim “*deterministik mutlak temperature=0*” diperjelas konteksnya sebagai “*used to minimize sampling variability*”. 3. Ambang batas waktu respons tidak lagi diklaim sebagai batas absolut kaku Jakob Nielsen (1996), melainkan dipaparkan secara empiris (rata-rata 1,34 detik) yang nyaman dan mengalir alami bagi pengguna. 4. Klaim “*empat lompatan skala*” dan “*kedaulatan perangkat lunak*” diposisikan secara wajar dalam konteks efisiensi implementasi open-source tanpa melebih-lebihkan novelty AI.

4. Kesimpulan Review

Berdasarkan telaah komparatif menyeluruh, disimpulkan bahwa: 1. **Tingkat Keselarasan Dokumen: 100,00% Sinkron.** 2. **Kesesuaian dengan Aplikasi Nyata:** Seluruh skema database, modul controller, kelas validator, formula spasial, dan hasil pengujian otomatis PHPUnit (16 test suites, 203 assertions pass) sepenuhnya mencerminkan implementasi riil pada repositori `/var/www/html/JIS`. 3. **Kesiapan Diseminasi:** Dokumen laporan akademik tesis siap digunakan untuk keperluan sidang/ujian kelulusan, dan naskah jurnal ilmiah siap diserahkan (*submission-ready*) ke dewan redaksi jurnal internasional terindeks.